



GUÍA DE EJERCICIOS

Cálculo I

Guía complementaria - Círculo unitario

Contenidos

- ⇒ Círculo unitario y valores exactos
- ⇒ Identidades pitagóricas
- ⇒ Ecuaciones trigonométricas base
- ⇒ Ejercicios progresivos y desafíos

1er. Semestre de 2026

Usach Premium.

La idea no es memorizar una vuelta: es aprender a leerla.



El círculo unitario, en breve

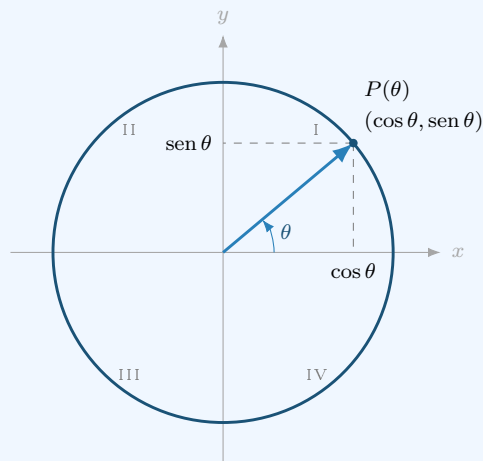
LA IDEA, SIN PALABRAS COMPLICADAS

1. Imagina una rueda de radio 1, con su centro en el punto $(0,0)$.
2. Empezamos en el punto de la derecha, $(1,0)$, y giramos el ángulo θ .
3. Al detenernos llegamos a un punto:

$$P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta).$$

El coseno indica si estamos a la derecha o a la izquierda; el seno, si estamos arriba o abajo.

4. Los mismos números se repiten alrededor del círculo. Según dónde quede el punto, pueden ser positivos o negativos.
5. Una vuelta completa son 360° . En radianes, esa misma vuelta se escribe 2π .



CÓMO LEER CUALQUIER ÁNGULO

1. Si el ángulo da más de una vuelta, quita vueltas completas hasta quedarte con una sola.
2. Mira el ángulo pequeño que queda entre la línea y la horizontal. Ese es el **ángulo de referencia**.
3. Mira dónde quedó el punto: derecha o izquierda para el coseno; arriba o abajo para el seno.

LOS CINCO ÁNGULOS QUE CONVIENE CONOCER

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	no existe



¿POSITIVO O NEGATIVO?

Cuadrante	sen	cos	tan
I	+	+	+
II	+	-	-
III	-	-	+
IV	-	+	-

GRADOS Y RADIANES

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

$$\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{gra}} \frac{\pi}{180}, \quad \theta_{\text{gra}} = \theta_{\text{rad}} \frac{180}{\pi}.$$

FÓRMULAS QUE VAMOS A USAR

$$\boxed{\sin^2 x + \cos^2 x = 1}$$

$$\boxed{1 + \tan^2 x = \sec^2 x}$$

$$\boxed{1 + \cot^2 x = \csc^2 x}$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

Para resolver una ecuación: deja el seno, coseno o tangente solo; busca el valor en la tabla; marca todas las posiciones posibles en el círculo y conserva los ángulos que pide el ejercicio.

Entrenamiento progresivo

I. Orientarse en la vuelta

1. Convierta a radianes:

$$30^\circ, \quad 135^\circ, \quad 225^\circ, \quad 330^\circ.$$

2. Convierta a grados:

$$\frac{2\pi}{3}, \quad \frac{5\pi}{4}, \quad \frac{11\pi}{6}, \quad -\frac{\pi}{3}.$$

3. Encuentre el ángulo coterminoal que pertenece a $[0, 2\pi)$:

$$\frac{13\pi}{6}, \quad -\frac{3\pi}{4}, \quad \frac{17\pi}{3}, \quad -\frac{5\pi}{2}.$$

4. Indique el cuadrante y el ángulo de referencia:

$$\frac{5\pi}{6}, \quad \frac{7\pi}{4}, \quad \frac{4\pi}{3}, \quad \frac{11\pi}{6}.$$

5. Escriba las coordenadas $P(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ para

$$\theta = 0, \quad \frac{\pi}{2}, \quad \pi, \quad \frac{3\pi}{2}.$$



6. Indique solamente los signos de $\sin \theta$, $\cos \theta$ y $\tan \theta$ si

$$\theta = \frac{2\pi}{3}, \quad \frac{5\pi}{4}, \quad \frac{11\pi}{6}.$$

II. Leer valores exactos

7. $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$

8. $\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right)$

9. $\tan\left(\frac{4\pi}{3}\right)$

10. $\sec\left(\frac{2\pi}{3}\right)$

11. $\csc\left(\frac{5\pi}{4}\right)$

12. Calcule:

$$\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right), \cos\left(\frac{13\pi}{6}\right), \tan\left(\frac{3\pi}{4}\right).$$

13. Indique cuáles no existen:

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}\right), \csc(\pi), \sec\left(\frac{3\pi}{2}\right).$$

14. Si $P = (-12/13, 5/13)$, indique el cuadrante y calcule las seis razones trigonométricas.

III. Usar identidades pitagóricas

15. Si $\sin \theta = -\frac{3}{5}$ y θ está en el IV cuadrante, calcule $\cos \theta$ y $\tan \theta$.

16. Si $\cos \theta = -\frac{5}{13}$ y θ está en el III cuadrante, calcule $\sin \theta$ y $\tan \theta$.

17. Si $\tan \theta = -\frac{8}{15}$ y θ está en el II cuadrante, calcule $\sin \theta$ y $\cos \theta$.

18. Simplifique:

a) $\frac{1 - \sin^2 x}{\cos x}$

c) $(1 - \cos^2 x) \csc x$

b) $\frac{\sec^2 x - 1}{\tan x}$

d) $\cos^2 x(1 + \tan^2 x)$

19. Demuestre que

$$\tan x + \cot x = \sec x \csc x.$$

20. Simplifique e indique las restricciones:

$$\frac{1}{1 + \sin x} + \frac{1}{1 - \sin x}.$$

IV. Ecuaciones base

En los ejercicios 21 al 30, resuelva en $x \in [0, 2\pi)$.



21. $\sin x = \frac{1}{2}$

22. $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

23. $\tan x = -\sqrt{3}$

24. a) $2 \sin x + 1 = 0$

b) $2 \cos x = \sqrt{3}$

25. $4 \sin^2 x = 3$

26. $\tan^2 x = 1$

27. $\sin x \cos x = 0$

28. $\sin^2 x - \cos x = 1$

29. $2 \sin^2 x + 3 \cos x = 3$

30. $\sec^2 x = 4$

V. Desafíos integradores

En esta sección se combinan identidades, valores exactos y aplicaciones con ángulos notables.

31. IDENTIDAD CON ÁNGULO AGUDO

Sea α un ángulo agudo tal que

$$\tan \alpha = 2 - \sec \alpha.$$

Determine el valor exacto de $\cos \alpha$.

32. IDENTIDAD PITAGÓRICA Y ECUACIÓN

Sea α un ángulo agudo tal que

$$\frac{1}{\csc \alpha} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}.$$

Determine el valor exacto de $\sin \alpha$.

33. SUMA DE ÁNGULOS

Calcule el valor exacto de $\sin(105^\circ)$ usando $105^\circ = 60^\circ + 45^\circ$.

34. CABLE TENSOR

Una torre vertical de 10 m está instalada sobre una ladera. En el triángulo formado por la torre, el suelo y un cable tensor d , el lado de 10 m está opuesto a 30° y el cable está opuesto a 105° . Use la ley de senos y determine d .

35. AVIÓN Y DOS ÁNGULOS DE ELEVACIÓN

Un avión se observa desde la base y desde la azotea de un edificio de 20 m. Los ángulos de elevación son 60° desde la base y 45° desde la azotea. Determine la altura del avión respecto del suelo.



36. CAMBIO DE POSICIÓN

Una persona observa la cima de una torre de 50 m con un ángulo de elevación de 30° . Luego avanza en línea recta hacia la torre hasta observarla con un ángulo de 60° . ¿Cuántos metros avanzó?

37. ÁNGULO DOBLE DESDE UN PUNTO DEL CÍRCULO

Si α está en el II cuadrante y $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$, calcule

$$\sin(2\alpha) \quad \text{y} \quad \cos(2\alpha).$$

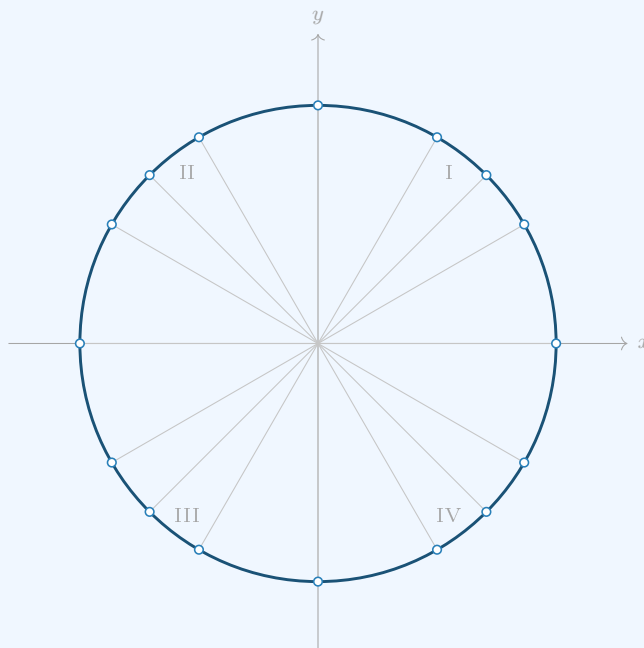
38. DESAFÍO DE CIERRE

Resuelva en $x \in [0, 2\pi)$:

$$\frac{1}{1 + \sin x} + \frac{1}{1 - \sin x} = 4.$$

AUTOEVALUACIÓN: RECONSTRUYE LA VUELTA

Sin mirar la tabla, rotule cada semirrecta con su ángulo en radianes. Luego escriba junto a cada punto sus coordenadas $(\cos \theta, \sin \theta)$.



Chequeo final: $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = \underline{\hspace{2cm}}$, $P(\theta) = (\underline{\hspace{2cm}}, \underline{\hspace{2cm}})$.



SOLUCIONARIO

I. Orientarse en la vuelta

1. $\frac{\pi}{6}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{11\pi}{6}$.
2. $120^\circ, 225^\circ, 330^\circ, -60^\circ$.
3. $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{4}, \frac{5\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}$.
4. II y $\pi/6$; IV y $\pi/4$; III y $\pi/3$; IV y $\pi/6$.
5. $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$.
6. II: $(+, -, -)$; III: $(-, -, +)$; IV: $(-, +, -)$, en el orden $(\text{sen}, \text{cos}, \text{tan})$.

II. Leer valores exactos

7. $\frac{1}{2}$.
8. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
9. $\sqrt{3}$.
10. -2 .
11. $-\sqrt{2}$.
12. $-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -1$.
13. Las tres expresiones no existen.
14. Cuadrante II:
$$\text{sen} = \frac{5}{13}, \quad \text{cos} = -\frac{12}{13}, \quad \text{tan} = -\frac{5}{12},$$
$$\text{csc} = \frac{13}{5}, \quad \text{sec} = -\frac{13}{12}, \quad \text{cot} = -\frac{12}{5}.$$

III. Usar identidades pitagóricas

15.
$$\cos^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}.$$
Como θ está en IV, $\cos \theta > 0$. Así,
$$\cos \theta = \frac{4}{5}, \quad \text{tan} \theta = -\frac{3}{4}.$$
16.
$$\text{sen}^2 \theta = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}.$$
En III, seno y coseno son negativos:
$$\text{sen} \theta = -\frac{12}{13}, \quad \text{tan} \theta = \frac{12}{5}.$$
17. Un triángulo de referencia con catetos 8 y 15 tiene hipotenusa 17. En II:
$$\text{sen} \theta = \frac{8}{17}, \quad \text{cos} \theta = -\frac{15}{17}.$$



18. a) $\cos x$. c) $\sin x$.
b) $\tan x$. d) 1.

19.

$$\tan x + \cot x = \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x} = \frac{1}{\sin x \cos x} = \sec x \csc x.$$

20.

$$\frac{1}{1 + \sin x} + \frac{1}{1 - \sin x} = \frac{2}{1 - \sin^2 x} = \frac{2}{\cos^2 x} = 2 \sec^2 x.$$

Restricciones: $\sin x \neq \pm 1$, equivalentes a $\cos x \neq 0$.

IV. Ecuaciones base

21. $x \in \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}.$

22. $x \in \left\{ \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}.$

23. $x \in \left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}.$

24. a) $x \in \left\{ \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}.$

b) $x \in \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6} \right\}.$

25. $x \in \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}.$

26. $x \in \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}.$

27. $x \in \left\{ 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2} \right\}.$

28. Use $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$:

$$1 - \cos^2 x - \cos x = 1 \iff \cos x(\cos x + 1) = 0.$$

Por tanto,

$$x \in \left\{ \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2} \right\}.$$

29.

$$2(1 - \cos^2 x) + 3 \cos x = 3 \iff 2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0.$$

Como $(2 \cos x - 1)(\cos x - 1) = 0$,

$$x \in \left\{ 0, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}.$$



30. $\sec^2 x = 4 \iff \cos x = \pm \frac{1}{2}$. Entonces,

$$x \in \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}.$$

V. Desafíos integradores

31. Como α es agudo, $\sin \alpha > 0$ y $\cos \alpha > 0$. Reescribimos:

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = 2 - \frac{1}{\cos \alpha} \iff \sin \alpha = 2 \cos \alpha - 1.$$

Al elevar al cuadrado y usar $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$:

$$1 - \cos^2 \alpha = (2 \cos \alpha - 1)^2 \iff \cos \alpha (5 \cos \alpha - 4) = 0.$$

El valor $\cos \alpha = 0$ no corresponde a un ángulo agudo ni pertenece al dominio de la ecuación. Por tanto,

$$\cos \alpha = \frac{4}{5}.$$

32. Como $1/\csc \alpha = \sin \alpha$,

$$2 \sin \alpha = 1 + \cos \alpha \iff \cos \alpha = 2 \sin \alpha - 1.$$

Al cuadrar y usar $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$:

$$1 - \sin^2 \alpha = (2 \sin \alpha - 1)^2 \iff \sin \alpha (5 \sin \alpha - 4) = 0.$$

Como α es agudo,

$$\sin \alpha = \frac{4}{5}.$$

33.

$$\begin{aligned} \sin(105^\circ) &= \sin(60^\circ + 45^\circ) \\ &= \sin 60^\circ \cos 45^\circ + \cos 60^\circ \sin 45^\circ \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$

34. Por la ley de senos,

$$\frac{d}{\sin 105^\circ} = \frac{10}{\sin 30^\circ}.$$

Luego,

$$d = 20 \sin 105^\circ = 20 \left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \right) = 5(\sqrt{6} + \sqrt{2}) \text{ m}.$$



35. Sea H la altura del avión y a la distancia horizontal al edificio. Entonces

$$\tan 60^\circ = \frac{H}{a}, \quad \tan 45^\circ = \frac{H - 20}{a}.$$

De la segunda igualdad, $a = H - 20$. Sustituyendo:

$$\sqrt{3} = \frac{H}{H - 20} \iff H = 30 + 10\sqrt{3}.$$

La altura es

$$\boxed{(30 + 10\sqrt{3}) \text{ m}}.$$

36. La distancia inicial a la torre es

$$d_1 = \frac{50}{\tan 30^\circ} = 50\sqrt{3},$$

y la distancia final es

$$d_2 = \frac{50}{\tan 60^\circ} = \frac{50}{\sqrt{3}}.$$

Por tanto, avanzó

$$d_1 - d_2 = 50\sqrt{3} - \frac{50}{\sqrt{3}} = \boxed{\frac{100\sqrt{3}}{3} \text{ m}}.$$

37. Como α está en II, $\sin \alpha = \frac{5}{13}$. Así,

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \left(\frac{5}{13} \right) \left(-\frac{12}{13} \right) = \boxed{-\frac{120}{169}},$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \frac{144}{169} - \frac{25}{169} = \boxed{\frac{119}{169}}.$$

38. La expresión está definida cuando $\sin x \neq \pm 1$. Usando el ejercicio 20:

$$2 \sec^2 x = 4 \iff \cos^2 x = \frac{1}{2}.$$

En $[0, 2\pi)$,

$$\boxed{x \in \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}}.$$

Usach Premium - Nos vemos en la ayudantía.
"Por y para estudiantes."